Sprint 5 · Resultados de los cuadernos (sin código)

IFCD107 · Especialista en Inteligencia Artificial · Matemáticas y estadística en código

- **Para explicar a clase** qué pide cada ejercicio y qué se obtiene, sin enseñar código.
- **Clase** = ejercicio del cuaderno «en clase» · **Casa** = solo en el cuaderno completo.
- Los números son los que salen al ejecutar los cuadernos.

S05_01 · NumPy: calcular sin bucles

Ej.	Qué pide	Qué obtenemos
1 · clase	Separar la tabla en cuatro columnas: ocupación, temperatura, festivo y precio	**1096 días** en cada columna (tres años)
2 · casa	Ocupación media de los festivos frente a los demás días	Festivos **83.88 %** · resto **67.58 %** · diferencia **16.30 puntos**
3 · clase	Ingreso de cada día (120 habitaciones) y la ocupación «estandarizada» (comparada con la media)	Ingreso medio **7 237 € al día**; la ocupación estandarizada tiene media 0 y desviación 1
4 · casa	Estandarizar **todas** las columnas a la vez	Cada columna con media 0 y desviación 1
5 · casa	Simular 365 días de ocupación aleatoria y comprobar que se puede repetir	Media simulada **68.41 %** (la real es 68.49); con la misma semilla sale **lo mismo**
6 · casa	Media móvil de 7 días	Una curva **más suave** que la serie original

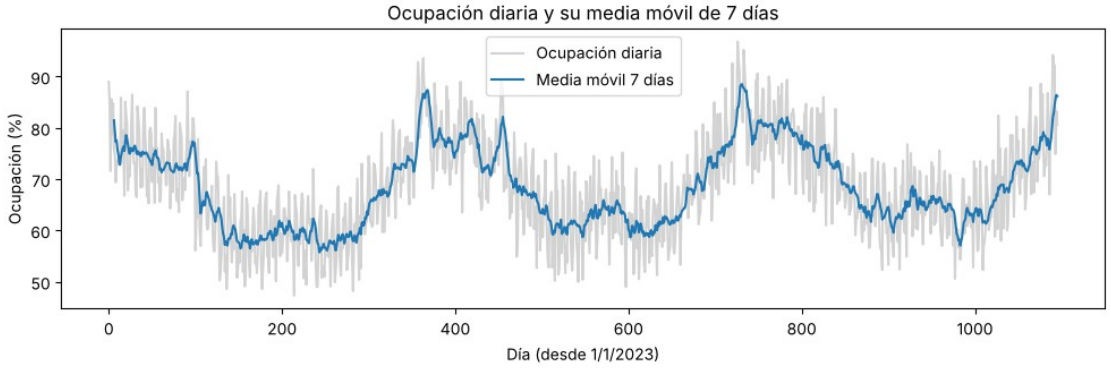


Figura 1. *Ejercicio 6 · La ocupación diaria (gris) y su media móvil de 7 días (azul): la azul es más suave y deja ver las temporadas.*

S05_02 · Álgebra lineal con NumPy

Ej.	Qué pide	Qué obtenemos
1 · casa	Ingreso de un día a partir de las noches vendidas y los precios	**1 290 €**
2 · casa	Ingreso total de una semana con matrices, sumando las tasas turísticas	**6 541,50 €**
3 · casa	Calcular los precios que se perdieron, sabiendo lo facturado cada día	Precios de **80 € y 71 €**
4 · casa	Decir si un sistema de ecuaciones tiene solución única	Determinante 0: **no tiene inversa** (dos filas iguales)
5 · casa	Ajustar una recta ocupación–temperatura con álgebra	Ocupación = **107.73 − 1.86 × temperatura**; a 25 °C, **61.2 %**

Ej.	Qué pide	Qué obtenemos
6 · casa	Añadir festivo y precio al modelo	Un festivo suma **+8.8 puntos** con temperatura y precio fijos

S05_03 · Descenso del gradiente y regresión desde cero

Ej.	Qué pide	Qué obtenemos
1 · casa	Calcular la pendiente de una función «a ojo» (derivada numérica)	Coincide con la derivada exacta
2 · casa	Medir el error de un modelo «ingenuo» que siempre predice la media	**Error medio cuadrático 92.36** (≈ 9.6 puntos de error típico): la cifra a batir
3 · casa	Encontrar el mínimo de una curva bajando paso a paso	Llega a **x ≈ 3.0001** (el mínimo es 3)
4 · clase	Calcular el gradiente: hacia dónde mover la recta para bajar el error	El gradiente calculado **coincide con el numérico**; a mano, con dos días: `[-120, 20]`
5 · clase	Entrenar: repetir pasitos hasta que el error se estabilice	Pesos **68.49 y −6.03**; el error baja hasta **55.95** y se aplana
6 · casa	Probar una tasa de aprendizaje demasiado grande (2.5)	El error **sube** en vez de bajar: se descontrola
7 · casa	Comparar nuestro descenso con scikit-learn	**Coinciden**: nuestro código está bien
8 (mini-reto, casa)	Regresión con tres variables: temperatura, festivo y precio	Festivo **+8.82 puntos** · el modelo explica el **59.1 %** (R^2 0.591)

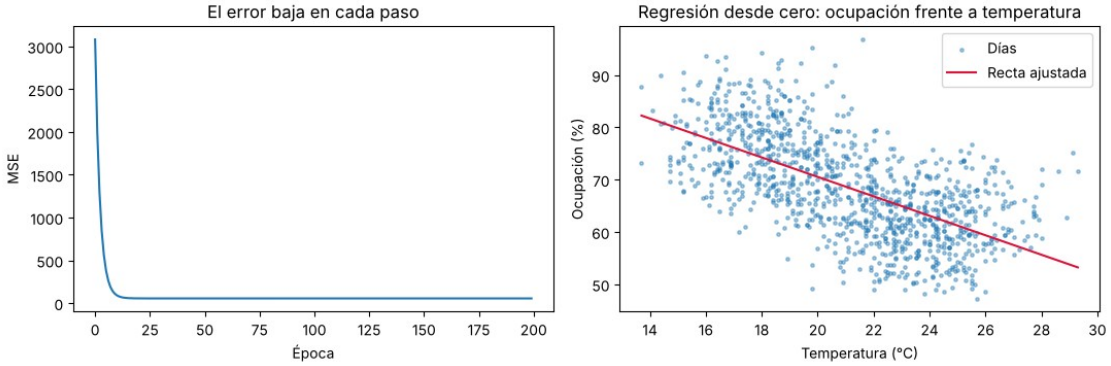


Figura 2. *Ejercicio 5 · A la izquierda, el error baja muy deprisa y se aplana; a la derecha, la recta que ha encontrado el descenso sobre los días.*

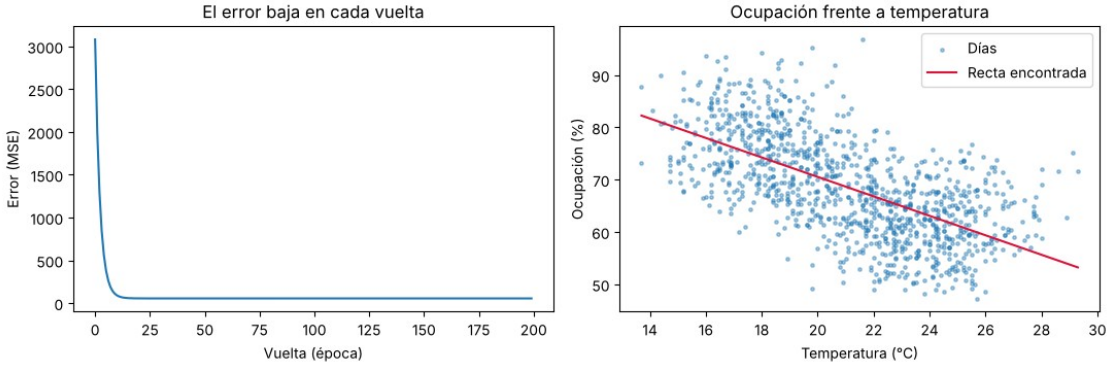


Figura 3. *Ejercicio 5 (cuaderno «en clase») · La misma idea, con el gráfico del cuaderno de clase: el error baja en cada vuelta y la recta encontrada queda entre los puntos.*

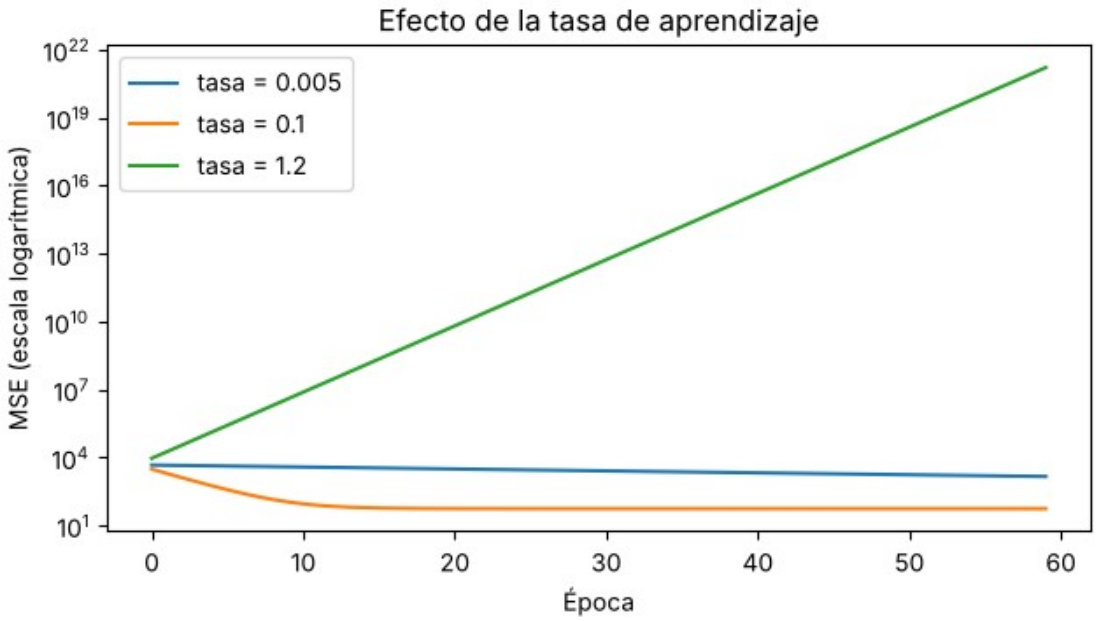


Figura 4. *Ejercicio 6 · Efecto de la tasa de aprendizaje (escala logarítmica): con 0.1 el error baja rápido; con 0.005 es lento; con 1.2 se dispara.*

S05_04 · Estadística descriptiva e intervalos de confianza

Ej.	Qué pide	Qué obtenemos
1 · clase	Resumir la ocupación con cuatro números	Media **68.49** · mediana **67.7** · desviación **9.61** · rango intercuartílico **13.6**
2 · casa	Mes más lleno y más vacío	Más lleno: **enero (78.8 %)** · más vacío: **septiembre (60.1 %)**
3 · casa	Probabilidad de que se cancelen 10 o más de 20 reservas	**44.1 %**
4 · casa	Simular 10 000 días y comparar con la probabilidad exacta	Simulación **0.093** · exacto **0.094**: casi idénticos
5 · clase	Tasa de cancelación de las 6 000 reservas, con su margen de error	**45.9 %** (IC 95 %: **44.6 % a 47.2 %**)
6 (mini-reto, casa)	¿Son realmente distintos enero y septiembre?	Enero (**77.5–80.2**) y septiembre (**58.9–61.3**) **no se solapan**: la diferencia no es casualidad

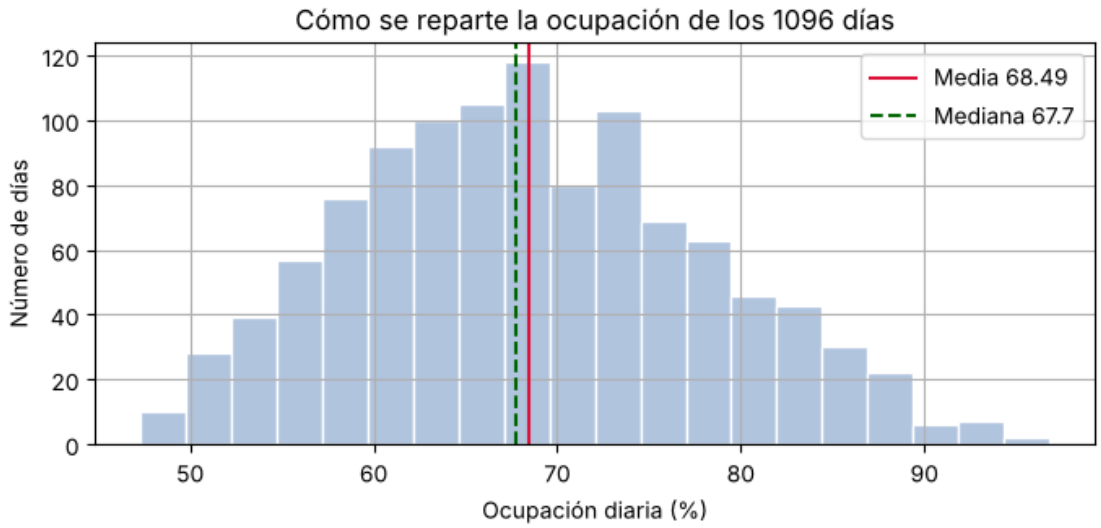


Figura 5. *Ejercicio 1 (cuaderno «en clase») · Cómo se reparten los 1096 días. La línea roja es la media (68.49) y la verde discontinua la mediana (67.7): casi coinciden.*

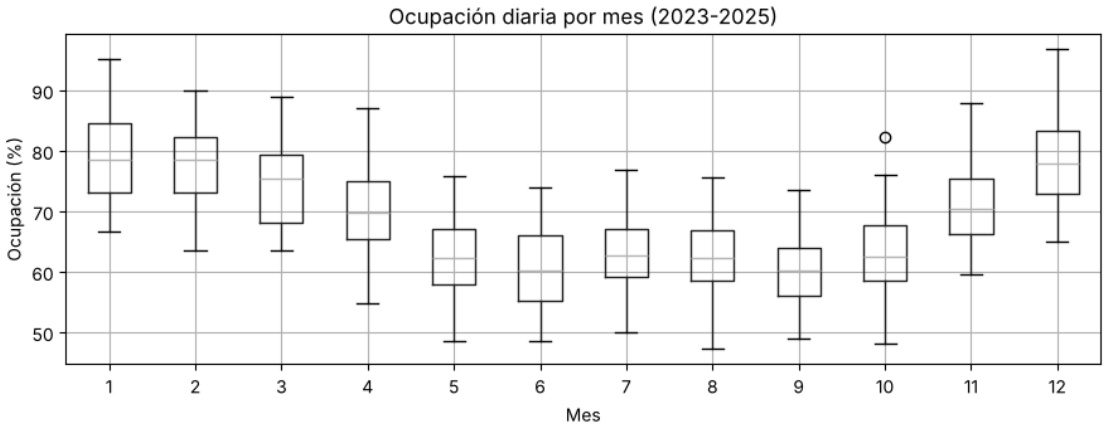


Figura 6. *Ejercicio 2 · Ocupación por mes: las cajas son altas en invierno (meses 12, 1, 2) y bajas de mayo a octubre.*

S05_05 · Contrastes, correlación y causalidad

Ej.	Qué pide	Qué obtenemos
1 · clase	¿Los festivos tienen más ocupación o es casualidad? (contraste t)	Diferencia **16.3 puntos** · p = **$1.1 \cdot 10^{-30}$** → **se rechaza** «no hay diferencia»
2 · casa	¿Es una diferencia grande? (tamaño del efecto)	**d = 1.84**: un festivo cambia la ocupación en casi **2 desviaciones**
3 · casa	¿La cancelación depende del canal de reserva? (chi-cuadrado)	p = **$8.4 \cdot 10^{-44}$**: **sí depende** del canal
4 · casa	Matriz de correlaciones entre ocupación, temperatura, festivo y precio	Ocupación–temperatura **−0.63** · con festivo **+0.39** · con precio **+0.60**
5 · clase	¿El calor baja la ocupación? Repetirlo teniendo en cuenta el mes	Sin controlar: **−1.86** puntos por °C · controlando el mes: **−0.09** (p = 0.48) · el festivo se mantiene: **+9.1**
6 · casa	Probabilidad de que la web intermediaria cancele más que el canal directo	**≈ 100 %**
7 (mini-reto, casa)	Ocupación de invierno frente a verano	Invierno − verano = **16.4 puntos** (IC 95 %: **15.3 a 17.5**); no prueba que el frío sea la causa

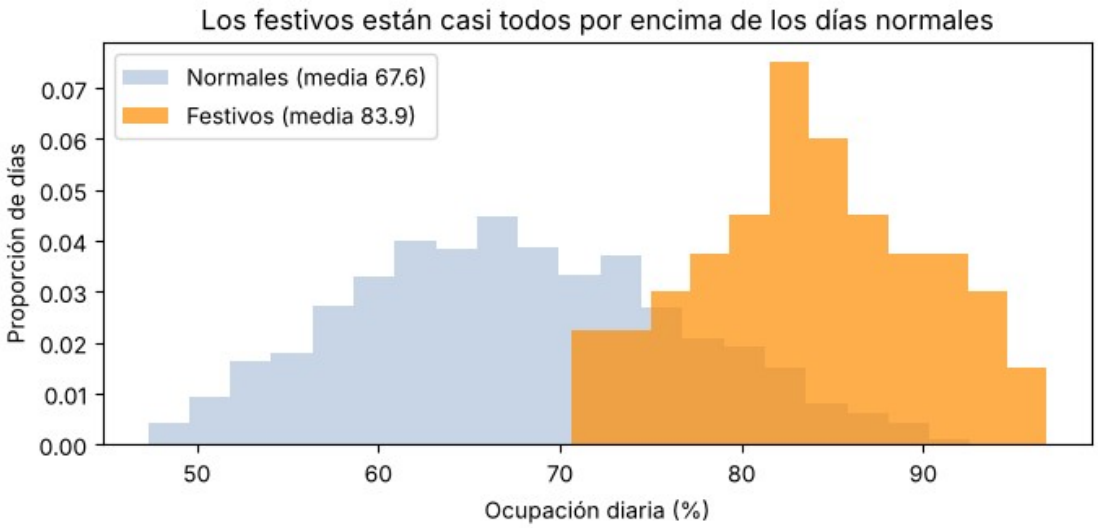


Figura 7. *Ejercicio 1 (cuaderno «en clase») · Ocupación de los días normales (azul) y de los festivos (naranja): los festivos están casi todos por encima.*

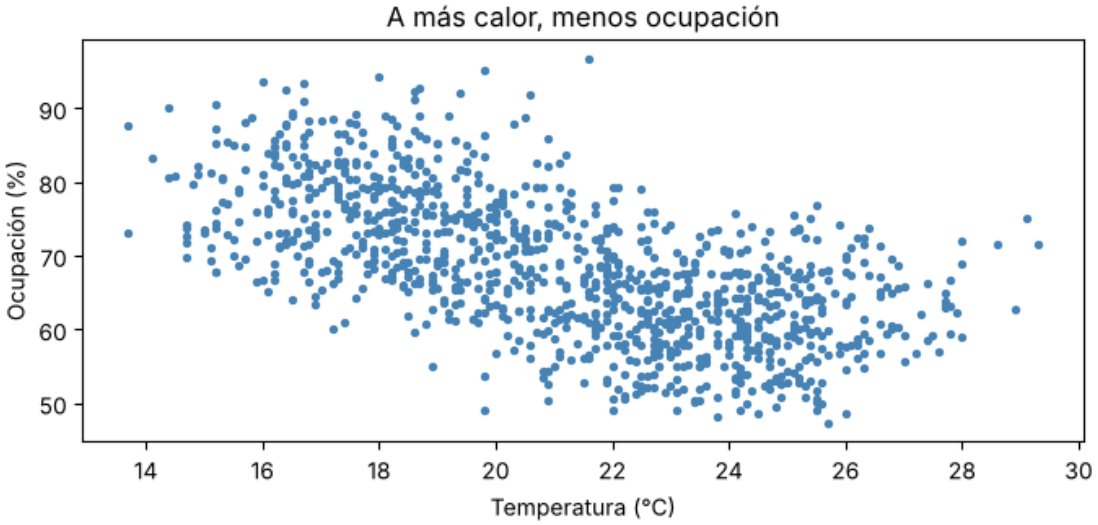


Figura 8. *Ejercicio 5 (cuaderno «en clase») · A más calor, menos ocupación: la correlación de −0.63.*

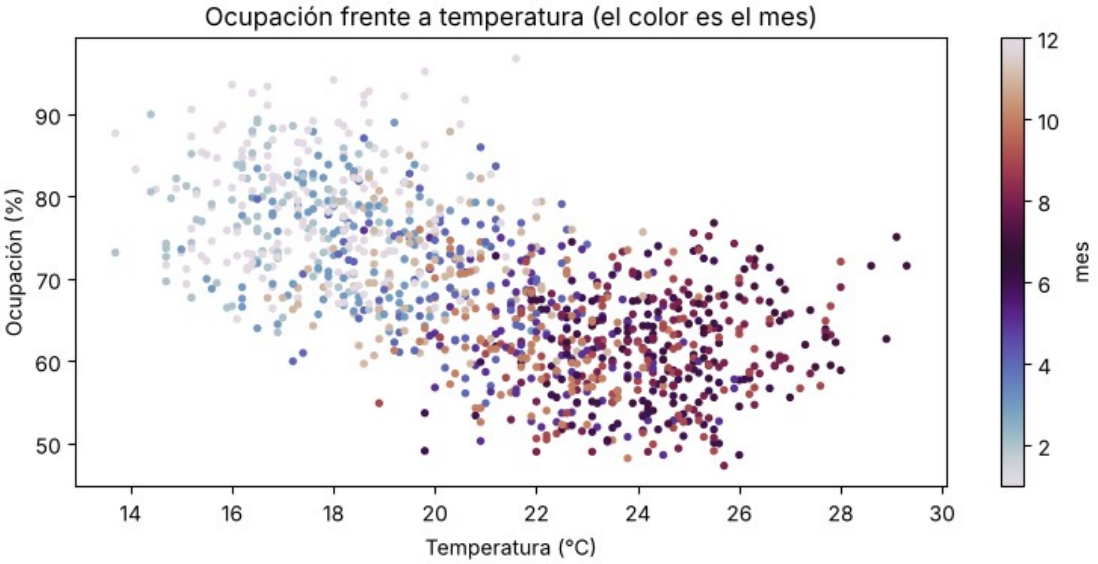


Figura 9. *Correlación · La misma nube, con el mes en color: los días fríos (meses de invierno, tonos claros) se agrupan a la izquierda con ocupación alta. El mes es la variable de confusión.*

S05_06 · CRUD desde Python

Ej.	Qué pide	Qué obtenemos
1 · clase	Contar las reservas y calcular la tasa de cancelación por isla desde la base	6 000 reservas; tasa **45–47 %** en todas las islas (Tenerife **46.0 %**)
2 · casa	Listar las reservas de un cliente	La lista de sus reservas, ordenada
3 · clase	Cargar la serie diaria en la base y comprobarlo	La base contiene los **1096 días**
4 · casa	Actualizar una reserva y probar un «deshacer»	Se habrían borrado **45 reservas**, pero tras deshacer **quedan 6 000**
5 · casa	Ocupación media por mes, leída desde la base	De **78.83 % (enero)** a **60.06 % (septiembre)**
6 · casa	Crear, actualizar, leer y borrar en MongoDB	**97** documentos borrados, **quedan 104**
7 (mini-reto, casa)	Reservas por canal desde SQL y desde MongoDB	Mismo resultado: web intermediaria **3 020** · directo **1 462** · agencia **1 190** · empresa **328**

S05_07 · Reto «¿La ocupación depende de esto?»

Paso	Qué pide	Qué obtenemos
1	Cargar los datos en una base	Una base `turisdata_reto.db` con **1096 días** y una columna de mes
2	Mirar los datos	Ocupación media **68.5 %** (de 47 % a 97 %); más llenos diciembre–febrero (**≈ 78 %**), más vacíos de mayo a octubre (**60–63 %**); a más calor, menos ocupación
3	Regresión desde cero con el descenso del gradiente	Sin controlar: **−1.86** puntos por °C · controlando mes y festivo: temperatura **−0.09** y festivo **+9.11**
4	Compararlo con la librería	**Mismos números**: nuestro código está bien
5	Medir la seguridad del resultado	Temperatura: p = **0.48** (no se puede afirmar efecto) · festivo: IC **7.35 a 10.87** y p = 10^{-3} **º** · el modelo explica el **58 %**
6	Responder al cliente en 150 palabras	**Los festivos suben la ocupación ≈ 9 puntos; el calor solo lo parece (es la temporada)**; recomendar por festivo y temporada, con sus límites

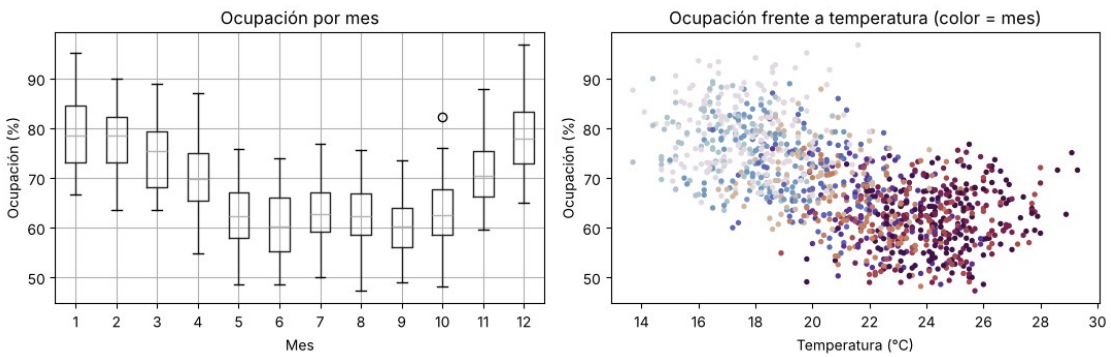


Figura 10. *Paso 2 · Ocupación por mes (izquierda) y ocupación frente a temperatura, con el mes en color (derecha).*

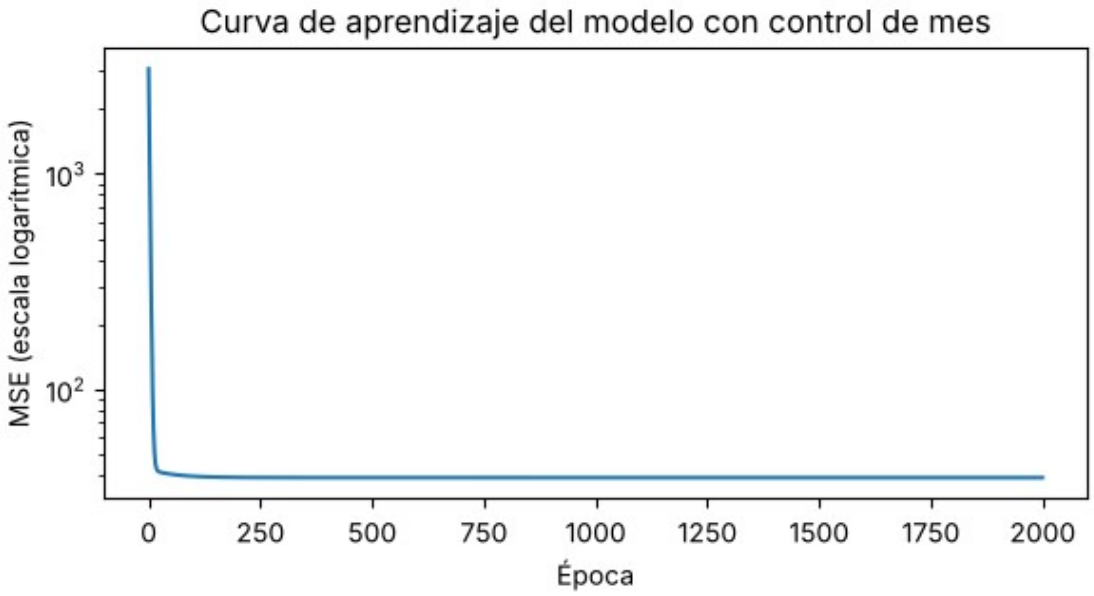


Figura 11. *Paso 3 · Curva de aprendizaje del modelo con control de mes (escala logarítmica): cae en picado y se aplana enseguida; ha convergido.*

La historia en una línea

- **Mirando** los datos: a más calor, menos ocupación (**−0.63**).
- **Controlando el mes**, el calor casi no importa (**−1.86 → −0.09**): el mes mueve a la vez la temperatura y la ocupación.
- **Los festivos sí importan**: **+9 puntos**, con un intervalo de **7 a 11**.
- **Correlación no es causalidad**: no podemos afirmar que el calor (ni el festivo) cause nada con estos datos.